

RELATÓRIO DA SPRINT 1

Alisson de Paulo Andrade - [Linkedin Alisson](#)

Bianca Ayumi Nakamura – [Linkedin Bianca](#)

Jackson David Rodrigues Penaforte – [Linkedin Jackson](#)

Marcelo Ryuji Osako – [Linkedin Marcelo](#)

Raquel Araújo Lima - [Linkedin Raquel](#)

Vinícius Alessandro Moreira – [Linkedin Vinícius](#)

Professor M2: Carlos Bastos

Professor P2: Marcus Nascimento

Resumo do projeto:

Este relatório apresenta o desenvolvimento de um dashboard de Business Intelligence aplicado à logística de transporte de combustíveis via caminhões-tanque, visando otimizar a fiscalização de cargas perigosas. O objetivo central da primeira sprint foi o alinhamento normativo junto ao IPEM-SP e a extração de dados do IBAMA/RAPP para identificar fluxos e volumes transportados. A metodologia baseou-se na organização ágil via Jira e versionamento em GitHub. Os resultados iniciais demonstram a consolidação de uma base de dados tratada e a criação de um protótipo visual, permitindo monitorar a conformidade técnica e os riscos ambientais inerentes a esse modal. Conclui-se que a centralização dessas informações é vital para a tomada de decisão estratégica no setor de combustíveis.

Palavras-Chave: Transporte de Combustíveis; Caminhão-Tanque; Cargas Perigosas;

IPEM-SP; Dashboard; Logística.

Abstract:

This report presents the development of a Business Intelligence dashboard applied to the logistics of fuel transport via tank trucks, aiming to optimize the oversight of hazardous cargo.

The central objective of the first sprint was the regulatory alignment with IPEM-SP and the extraction of data from IBAMA/RAPP to identify transported flows and volumes. The methodology was based on agile organization via Jira and version control through GitHub. Initial results demonstrate the consolidation of a treated database and the creation of a visual

prototype, allowing for the monitoring of technical compliance and the environmental risks inherent to this transport mode. It is concluded that the centralization of this information is vital for strategic decision-making within the fuel sector.

Keywords: Fuel Transport; Tank Trucks; Hazardous Cargo; IPEM-SP; Dashboard; Logistics.

1. Contextualização do projeto

O setor de transporte rodoviário de cargas é a espinha dorsal da logística brasileira, sendo responsável por mais de 60% da movimentação de mercadorias no país (CNT, 2023). Dentro deste modal, o transporte de combustíveis via caminhões-tanque destaca-se pela sua complexidade e periculosidade, exigindo um rigoroso controle de conformidade técnica e ambiental para garantir a segurança das operações e a integridade do meio ambiente. Nesse contexto, a atuação de órgãos reguladores e fiscalizadores é fundamental. O IPEM-SP desempenha um papel estratégico ao assegurar que os instrumentos de medição e as condições dos tanques de transporte estejam devidamente aferidos e selados, prevenindo fraudes e acidentes (IPEM, 2024). Paralelamente, o controle do fluxo dessas substâncias inflamáveis é monitorado pelo IBAMA, através do Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras (RAPP), que fornece a base de dados necessária para o rastreamento do transporte de produtos perigosos no território nacional.

Apesar da robustez regulatória, a fiscalização enfrenta o desafio de processar grandes volumes de dados fragmentados. Este projeto aborda, por meio da coleta e análise de dados do IBAMA e das diretrizes do IPEM-SP, o desenvolvimento de um dashboard de Business Intelligence (BI). A relevância desta ferramenta para a área de logística reside na capacidade de centralizar informações críticas, permitindo a visualização de fluxos, volumes e padrões de movimentação de caminhões-tanque, otimizando assim a tomada de decisão estratégica e a eficácia da fiscalização no setor de combustíveis.

2. Objetivos do projeto

Os objetivos estabelecidos para a fase inicial deste projeto consistem em:

- i) Estabelecer a infraestrutura de dados e governança, através da extração dos dados brutos do IBAMA/RAPP e configuração de um repositório centralizado no GitHub;
- ii) Desenvolver o tratamento de dados e saneamento da base, com foco na eliminação de valores nulos e duplicados;
- iii) Mapear fluxos logísticos e modais de transporte, identificando as principais origens e destinos;
- iv) Criar um protótipo visual de acompanhamento histórico para análise de evolução da movimentação.

3. Fundamentação dos métodos analíticos e das tecnologias utilizadas

3.1. Métodos analíticos utilizados

Utilizou-se a Análise Descritiva e o método ETL (Extract, Transform, Load) para padronizar as informações.

Autor(es)	Métodos de análise	Dados utilizados	Principais conclusões
-----------	--------------------	------------------	-----------------------

Bowersox et al. (2013)

Análise de Fluxo
Logístico

Redes de
suprimentos

A visibilidade total do
fluxo é fator crítico para
redução de riscos.

Kimball e Ross (2013)

Modelagem
Dimensional / ETL

Bases de dados
corporativas

A qualidade da decisão
depende da eficácia da
limpeza de dados.

3.2. Tecnologias da Informação

- Python (Pandas): Extração e limpeza de dados do IBAMA.
- Jira: Gestão ágil e divisão de tarefas (Backlog).
- GitHub: Versionamento e colaboração técnica.
- Power BI: Construção do dashboard e visualização de dados.

4. Coleta e descrição dos dados utilizados

Os dados foram extraídos do RAPP/IBAMA. O tratamento realizado pelo aluno Marcelo envolveu a remoção de duplicidades e a padronização textual (remoção de acentos e caixa alta), reduzindo inconsistências em 15% de dados realizados, bem como as conclusões obtidas por esses tratamentos.

5. Resultados e Gestão da Equipe

No dia 23/03/26, a equipe reuniu-se com o IPEM-SP. As atividades da Sprint 1 foram distribuídas da seguinte forma:

- **Alisson:** Construção do Jira e Apresentação;
- **Bianca:** Divisão de tarefas, Backlog, User Stories e Slides;
- **Jackson:** Extração de dados (IBAMA) e Dashboard;
- **Marcelo:** Limpeza/tratamento de dados e Dashboard;
- **Raquel:** Gravação do vídeo e construção do GitHub (realizada integralmente sozinha);
- **Vinícius:** Não participou das atividades nesta Sprint.

6. Resultados Esperados

Espera-se que o dashboard forneça ao IPEM-SP uma ferramenta dinâmica para identificar rotas de risco e volumes transportados, contribuindo academicamente para os estudos.

Referências

BARBIERI, J. C. **Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

BOWERSOX, D. J. et al. **Gestão logística da cadeia de suprimentos**. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

BRASIL. **IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis**. Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras (RAPP). Brasília: IBAMA, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/ibama>. Acesso em: 10 maio 2026.

CNT – Confederação Nacional do Transporte. **Pesquisa CNT de Rodovias 2023: Relatório Gerencial**. Brasília: CNT, 2023. Disponível em: <https://pesquisarodovias.cnt.org.br>. Acesso em: 11 maio 2026.

IPEM-SP – Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. **Fiscalização de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos**. São Paulo, 2024. Disponível em: <https://www.ipem.sp.gov.br>. Acesso em: 10 maio 2026.

KIMBALL, R.; ROSS, M. **The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling**. 3. ed. Indianapolis: Wiley, 2013.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Justiça e Cidadania. **Manual de Orientação ao Transportador: Verificação Metrológica de Caminhões-Tanque**. São Paulo: IPEM-SP, 2023.